

Άσκηση 6-10.7

Λύση

Από την εξίσωση ορισμού της συνέλιξης θα έχουμε

$$z[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]y[n-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(u[k] - u[k-51]\right) \left(\frac{1}{5}\right)^{n-k} u[n-k]$$

Από την παραπάνω σχέση παρατηρούμε πως για $k < 0$ είναι $u[k] = 0$ ενώ για $k > 50$ είναι $u[k-51] = 0$. Επομένως, η έξοδος του συστήματος θα λαμβάνει μη μηδενικές τιμές μόνο στο διάστημα $0 \leq k \leq 50$ και θα δίνεται από τη σχέση

$$z(n) = \sum_{k=0}^{50} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{5}\right)^{n-k} u[n-k]$$

Η τελευταία σχέση περιέχει τη συνάρτηση βήματος $u[n-k]$ η οποία θα έχει τιμή $u = 0$ ή $u = 1$ ανάλογα με το διάστημα τιμών στο οποίο αναφερόμαστε. Διακρίνουμε, λοιπόν, τρεις περιπτώσεις:

- $n < 0$: σε αυτήν την περιοχή τιμών θα είναι $n - k < 0$ (αφού είναι $0 \leq k \leq 50$) και επομένως το άθροισμα μηδενίζεται.
- $0 \leq n \leq 50$: σε αυτήν την περιοχή τιμών η συνάρτηση $u[n-k]$ είναι ίση με τη μονάδα για $k \leq n$ ενώ έχει μηδενική τιμή για $k > n$. Θα είναι, λοιπόν,

$$z[n] = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{5}\right)^{n-k} = \left(\frac{1}{5}\right)^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{5}{3}\right)^k = \left(\frac{1}{5}\right)^n \frac{1 - (5/3)^{n+1}}{1 - (5/3)} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{5}\right)^n \left[\left(\frac{5}{3}\right)^{n+1} - 1\right]$$

- $n > 50$: σε αυτήν την περιοχή τιμών η συνάρτηση $u[n-k]$ έχει τιμή ίση με τη μονάδα για κάθε k στο διάστημα $[0, 50]$ και επομένως η έξοδος του συστήματος θα δίνεται από τη σχέση

$$z[n] = \sum_{k=0}^{50} \left(\frac{1}{3}\right)^k \left(\frac{1}{5}\right)^{n-k} = \left(\frac{1}{5}\right)^n \sum_{k=0}^{50} \left(\frac{5}{3}\right)^k = \left(\frac{1}{5}\right)^n \frac{1 - (5/3)^{51}}{1 - (5/3)} = \frac{3}{2} \left(\frac{1}{5}\right)^n \left[\left(\frac{5}{3}\right)^{51} - 1\right]$$

Συνδυάζοντας τις τρεις τελευταίες εξισώσεις οδηγούμαστε στην εξίσωση

$$z[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ \frac{3}{2} \left(\frac{1}{5}\right)^n \left[\left(\frac{5}{3}\right)^{n+1} - 1\right] & 0 \leq n \leq 50 \\ \frac{3}{2} \left(\frac{1}{5}\right)^n \left[\left(\frac{5}{3}\right)^{51} - 1\right] & n > 50 \end{cases}$$